

„BandFlow“

Kursinio darbo I dalis: projektavimo dokumentas

1. Problema ir idėja

Sistema vienu sakiniu: Mobilioji sistema, kuri padėtų muzikantams arba norintiems pradėti muzikuoti rasti bendraminčių, leistų susikurti ar prisijungti prie muzikos grupės bei patogiai organizuoti bendrą muzikinę veiklą.

Problema ir dabartinis procesas: Žmonėms, kurie groja muzikos instrumentais arba nori pradėti muzikuoti, gali būti sudėtinga surasti bendraminčių arba panašaus lygio atlikėjų su kuriais būtų galima kurti muzikos grupę. Šiuo metu paieška ir bendravimas dažniausiai vyksta naudojant skirtingas socialinių tinklų grupes, skelbimų platformas ar susirašinėjimo programėles. Taip pat ir jau veikiančioms grupėms gali būti nepatogu rasti trūkstamą muzikantą ir organizuoti grupės veiklą, kai repeticijų laikas yra derinamas susirašinėjant, o dainos, natos, tekstai ir kita su grupe susijusi informacija gali būti saugomi skirtingose susirašinėjimų platformose. „BandFlow“ visas šias veiklas sujungia į vieną sistemą, kurioje muzikantai galėtų kurti profilius apie save, ieškoti grupių ar muzikantų pagal konkrečius kriterijus, o veikiančioms grupėms leistų patogiai vystyti muzikinę veiklą.

Nauda: Sistema suteiks vieną vietą, kurioje jie galės ieškoti tinkamų muzikantų ar muzikos grupių pagal instrumentą, patirties lygį, muzikos žanrą ir vietovę. Tai turėtų palengvinti tinkamų bendraminčių paiešką ir sumažinti informacijos išskaidymą po skirtingas platformas. Muzikos grupėms sistema padės paprasčiau rasti trūkstamus narius, organizuoti repeticijas, bendrauti, dalintis su muzika susijusia informacija ir sekti grupės progresą. Taip pat yra planuojama muzikantams papildomai suteikti galimybę gauti pagal jų profilį pritaikytus dirbtinio intelekto asistento patarimus, pavyzdžiui, dėl tinkamo sudėtingumo dainų ar mokymosi krypties.

Naudotojai: Pagrindiniai sistemos naudotojai yra muzikantai, muzikos grupių nariai ir žmonės, kurie norėtų pradėti muzikuoti. Muzikantai galės susikurti savo profilį, nurodyti, koku instrumentu groja, patirties lygį, mėgstamus žanrus, gyvenamąją vietą bei kita informaciją apie save. Jie galės ieškoti muzikos grupių, skelbti, kad ieško grupės arba kurti ją pats, susisiekti su kitais naudotojais ir gauti personalizuotus patarimus. Muzikos grupių nariai galės kviesti naujus narius, skelbti apie ieškomus muzikantus, organizuoti repeticijas, balsuoti dėl susitikimo laiko, bendrauti grupės pokalbyje, dalintis dainomis, natomis ir kita informacija bei sekti grupės progresą.

Prielaidos: Yra daroma prielaida, kad muzikantai susiduria su sunkumais ieškodami bendraminčių ir muzikos grupių, ypač jei yra svarbūs kriterijai kaip instrumentas, patirtis, mėgstamas muzikos žanras ir vietovė. Taip pat yra daroma prielaida, jog naudotojams būtų patogiau pagrindines su grupės veikla susijusias funkcijas, tokias kaip grupės nario ieškojimas, bendravimas, repeticijų planavimas ir dalijimasis muzikine informacija, turėti vienoje mobilioje sistemoje.

2. Apimtis

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinė funkcija
Muzikanto ir grupės paieška	Naudotojas galės ieškoti jam tinkamų muzikos grupių ar muzikantų pagal pasirinktus kriterijus, tokius kaip instrumentas, patirties lygis, muzikos žanras ir vietovė. Sistema pateiks tinkamiausius rezultatus	Pagrindinis modulis
Muzikanto profilio valdymas	Naudotojas galės susikurti ir redaguoti savo profilį, kuriame nurodys instrumentus, kuriais groja, patirties lygį, mėgstamus muzikos žanrus, vietovę ir kitą paieškai reikalingą informaciją	Pagalbinė funkcija

Funkcija	Ką naudotojas galės atlikti	Pagrindinis modulis ar pagalbinių funkcijų
Skelbimų ir prisijungimo užklausų valdymas	Muzikos grupės galės skelbti, kokio muzikanto ieško, nurodydamos instrumentą, patirties lygį, muzikos žanrą ir vietovę. Muzikantai taip pat galės paskelbti, kad ieško grupės. Radęs tinkama skelbimą, naudotojas galės pateikti prisijungimo ar susidomėjimo užklausą, kurią skelbimo autorius galės priimti arba atmesti.	Pagalbinė funkcija
Repeticijų planavimas ir balsavimas	Grupės nariai galės siūlyti galimus repeticijos laikus, balsuoti už tinkamus variantus ir matyti pasirinktą repeticijos laiką	Pagalbinė funkcija
Muzikinio turinio dalijimasis	Grupės nariai galės įkelti ir peržiūrėti su grupe susijusį muzikinį turinį, pavyzdžiui, dainų įrašus, natas, dainų tekstus ar kitus failus, reikalingus repeticijoms ir grupės veiklai	Pagalbinė funkcija

Į kursinio darbo apimtį neįeina: šio kursinio darbo metu nebus realizuojami privatūs ir grupiniai pokalbiai realiuoju laiku, grupės progreso sekimas, pranešimų sistema bei dirbtinio intelekto asistentas, teikiantis personalizuotus muzikinius patarimus. Taip pat nebus realizuojama išplėstinė administravimo sistema ar kitos socialinio tinklo pobūdžio funkcijos. Kursiniame darbe dėmesys bus skiriamas muzikantų ir muzikos grupių paieškai bei suderinamumo nustatymu ir pasirinktoms pagalbiniams funkcijoms.

3. Pagrindinis modulis

Pavadinimas ir atsakomybė: Muzikanto ir grupės paieškos modulis. Modulio paskirtis – pagal naudotojo pasirinktus kriterijus surasti tinkamus muzikantus arba muzikos grupes ir pateikti geriausiai paieškos kriterijus atitinkančius rezultatus.

Logika, kurią reikės projektuoti ir testuoti: Modulis palygins muzikantų profiliuose ir grupių skelbimuose pateiktą informaciją. Pagrindinis kriterijus bus ieškomas instrumentas, o papildomai bus vertinamas patirties lygis, muzikos žanro ir vietovės atitikimas. Pagal sutampančių papildomų kriterijų skaičių bus nustatomas rezultato atitikimo balas ir rezultatai išrikiuojami nuo geriausio iki prasčiausiai atitinkančių.

Įvestis: Naudotojo pasirinkta paieškos kryptis ir kriterijai: instrumentas, patirties lygis, muzikos žanras ir vietovė. Pavyzdžiui, naudotojas ieško muzikos grupės, kuriai reikalingas gitaristas, jo patirties lygis yra pradedantysis, norimas muzikos žanras – rokas, o vietovė – Vilnius.

Išvestis: Paieškos kriterijus atitinkančių muzikantų arba muzikos grupių sąrašas, išrikiuotas pagal atitikimo balą. Pavyzdžiui, grupė, ieškanti pradedančiojo gitaristo Vilniuje ir grojančią roką, būtų pateikiama aukščiau už tokią pačią grupę, esančią kitame mieste.

Veikimo eiga: Naudotojas pasirenka, kad ieško muzikos grupės. Naudotojas nurodo paieškos kriterijus. Sistema suranda grupių skelbimus, kuriuose sutampa privalomas instrumento kriterijus. Likę rezultatai palyginami pagal patirties lygį, muzikos žanrą ir vietovę. Kiekvienam rezultatui apskaičiuojamas atitikimo balas. Rezultatai išrikiuojami pagal atitikimo balą ir pateikiami naudotojui. Jei privalomą instrumento kriterijų atitinkančių rezultatų nėra, naudotojui pranešama, kad atitinkamų rezultatų nerasta.

Taisyklės arba sprendimo žingsniai

1. Instrumento atitikimas yra privalomas paieškos kriterijus. Jei muzikanto grojamas instrumentas neatitinka grupės skelbime nurodyto ieškomo instrumento, toks rezultatas į paieškos rezultatus neįtraukiamas.
2. Instrumento kriterijų atitinkantiems rezultatams vertinami trys papildomi kriterijai: patirties lygis, muzikos žanras ir vietovė. Už kiekvieną sutampančią kriterijų skiriamas vienas atitikimo balas. Muzikos žanras laikomas sutampančiu, jei muzikantas ir grupė turi bent vieną bendrą žanrą. Maksimalus atitikimo balas yra 3.
3. Rezultatai išrikiuojami nuo didžiausią iki mažiausią atitikimo balą turinčio rezultato. Dalinai kriterijus atitinkantys rezultatai taip pat gali būti pateikiami, tačiau rodomi žemiau už visiškai kriterijus atitinkančius rezultatus.

Scenarijai būsimiems testams

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Įprastas atvejis	Naudotojas ieško grupės su kriterijais: instrumentas – gitara, patirties lygis – pradedantysis, žanras – rokas, vietovė Vilnius. Sistemoje yra grupė, ieškanti pradedančiojo gitaristo Vilniuje ir grojanti roką.	Naudotojas paleidžia paiešką pagal pasirinktus kriterijus	Grupė įtraukiama į paieškos rezultatus. Sutampa visi trys papildomi kriterijai, todėl jai skiriamas 3 balų atitikimas ir ji pateikiama tarp geriausiai atitinkančių rezultatų.
Ribinis atvejis arba konfliktas	Naudotojas ieško pradedančiųjų roko grupės Vilniuje kaip gitaristas, tačiau yra grupė ieškanti pradedančiojo gitaristo ir grojančio roką Kaune.	Naudotojas paleidžia paiešką pagal pasirinktus kriterijus	Grupė nėra atmetama, nes privalomas instrumento kriterijus sutampa. Patirties lygis ir žanras sutampa, tačiau vietovė ne, todėl grupei skiriamas 2 balų atitikimas ir ji rodoma žemiau už 3 balus surinkusius rezultatus.

Scenarijus	Pradinės sąlygos ir konkreti įvestis	Veiksmas	Tikslus laukiamas rezultatas
Klauda arba neįmanomas rezultatas	Naudotojas ieško grupės, kuriai reikalingas saksofonistas. Tačiau sistemoje nėra nė vienos grupės skelbimo, kuriame būtų ieškomas saksofonistas.	Naudotojas paleidžia paiešką pagal pasirinktą pagrindinį instrumento kriterijų,	Kadangi nėra vienas rezultatas neatitinka privalomo instrumento kriterijaus, pateikiamas tuščias rezultatų sąrašas ir pranešimas, kad pagal pasirinktus kriterijus tinkamų grupių nerasta.

Jei modulis naudoja AI: Netaikoma

4. Kokybės atributas

Pasirinktas atributas: Našumas

Kodėl svarbus šiai sistemai: Našumas yra svarbus, nes naudotojas ieškodamas muzikanto ar muzikos grupės, tikisi greitai gauti paieškos rezultatus pagal pasirinktus kriterijus. Jei paieška užtruktų ilgai, sistemos naudojimas būtų nepatogus, ypač didėjant muzikantų profilių ir grupių skelbimų skaičiui.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Sistemoje esant 10000 muzikantų profilių ir grupių skelbimų, naudotojas atlieka paiešką pagal instrumento, patirties lygį, muzikos žanrą ir vietovę.

Sėkmės kriterijus: Ne mažiau kaip 90% paieškos užklausų turi būti įvykdytos per ne daugiau kaip 1 sekundę testavimo aplinkoje.

Numatytas projektavimo sprendimas: Paieškai dažniausiai naudojami duomenų bazės laukai, tokie kaip instrumentas, patirties lygis, muzikos žanras ir vietovė, bus indeksuojami. Taip pat paieškos logika bus vykdoma duomenų bazės užklausos metu, kad nereikėtų iš duomenų bazės nuskaityti visų įrašų ir jų filtruoti programoje.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Bus sugeneruotas testinis duomenų rinkinys, sudarytas iš 10000 muzikantų profilių ir grupių skelbimų. Bus daug kartų vykdomos skirtingos paieškos užklausos ir matuojamas jų vykdymo laikas. Pagal gautus rezultatus bus patikrinta, ar bent 90% užklausų įvykdomos per 1 sekundės laiką.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Duomenų bazės indeksai užims papildomos vietos ir gali šiek tiek sulėtinti naujų įrašų kūrimą ar esamų duomenų atnaujinimą. Taip pat reikės papildomai nustatyti, kuriuos laukus verta indeksuoti, kad indeksų nebūtų sukuriama daugiau nei reikia.

Pasirinktas atributas: Naudojamumas

Kodėl svarbus šiai sistemai: Pagrindinės funkcijos turi būti suprantamos ir nereikalauti papildomo apmokymo. Ypač svarbu, kad naudotojas galėtų paprastai pasirinkti paieškos kriterijus, rasti tinkamą muzikantą ar grupę ir suprasti pateiktus rezultatus.

Tikrinimo scenarijus ir sąlygos: Pirmą kartą sistemą naudojančiam naudotojui pateikiama užduotis surasti Vilniuje esančią roko grupę, ieškančią pradedančiojo gitaristo. Naudotojui iš anksto neaiškinama, kur yra paieškos funkcija ir kaip naudoti filtrus.

Sėkmės kriterijus: Bent 4 iš 5 testavime dalyvaujančių naudotojų turi savarankiškai surasti kriterijus atitinkančią grupę per ne daugiau kaip 1 minutę ir be kito žmogaus pagalbos.

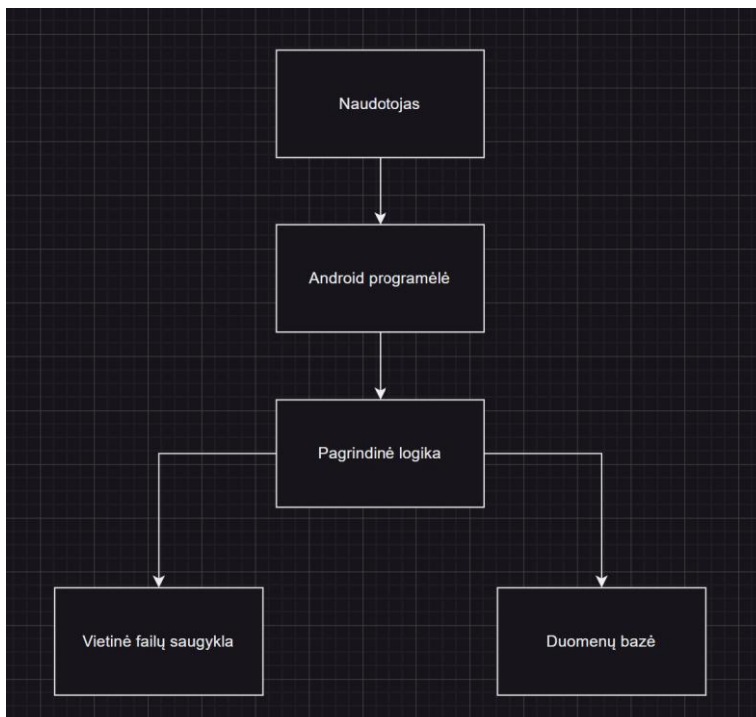
Numatytas projektavimo sprendimas: Paieškos lange bus pateikti aiškiai pavadinti ir atskirti pagrindiniai kriterijai: instrumentas, patirties lygis, muzikos žanras ir vietovė. Paieškos rezultatuose bus aiškiai rodoma pagrindinė informacija apie grupę bei kriterijai, pagal kuriuos rezultatas atliko paiešką.

Kaip patikrinsiu vėlesniame etape: Bus atliekamas naudojamumo testas su 5 naudotojais. Kiekvienam bus pateikta ta pati užduotis, matuojamas jos atlikimo laikas ir registruojama ar naudotojui reikėjo pagalbos. Gautas rezultatas bus palygintas su nustatytu sėkmės kriterijumi.

Sprendimo kaina arba ribojimas: Naudojamumo patikrinimui reikės papildomo laiko testavimui su kitais žmonėmis. Taip pat mažas testuojamų naudotojų skaičius negalės tiksliai parodyti visų galimų naudojamumo problemų.

5. Pradinė sistemos struktūra

Paprasta schema



Sistemos dalis	Atsakomybė
Naudotojas	Naudojasi sistema, įveda duomenis, atlieka paiešką, kuria profilį, peržiūri grupes, kelia failus ir mato rezultatus.
Android programėlė	Pateikia vartotojo sąsają per kurią naudotojas gali įvesti ir peržiūrėti duomenis. Ji perduoda naudotojo veiksmus pagrindinei logikai ir atvaizduoja gautus rezultatus.
Pagrindinė logika	Apdoroja naudotojo įvestį ir vykdo pagrindines sistemos taisykles. Čia įgyvendinama muzikanto ir grupės paieška, profilių, skelbimų, prisijungimo užklausų ir repeticijų funkcijų logika
Duomenų bazė	Saugo pagrindinius sistemos struktūrinius duomenis tokius kaip naudotojų profiliai, grupės, skelbimai, prisijungimo užklausos, repeticijos ir informacija apie įkeltus failus.
Vietinė failų saugykla	Saugo pačius naudotojų įkeltus failus, pavyzdžiui, MP3 įrašus, nuotraukas, natus, dainų žodžius ir kitą muzikinį turinį.

Planuojamos technologijos ir pasirinkimo priežastys: Mobilioji programėlė bus kuriama naudojant Android Studio kūrimo aplinką ir Java programavimo kalbą. Java pasirinkta todėl, kad su šia kalba jau turiu programavimo pagrindus ir noriu toliau tobulinti savo žinias. Naudotojo sąsaja bus kuriama naudojant „Android Studio“ aplinkoje esančius standartinius sąsajos kūrimo įrankius. Duomenims saugoti planuojama naudoti SQLite lokalią duomenų bazę kartu su Room biblioteka, kuri supaprastina darbą su duomenų baze Java programoje. Joje bus saugomi naudotojų profiliai, grupės, skelbimai, prisijungimo užklausos, repeticijų informacija bei duomenys apie įkeltus failus.

6. AI panaudojimas

AI rengiant šį dokumentą

Priemonė ir užduotis	Ką panaudojau	Ką atmečiau arba perrašiau ir kodėl	Kaip patikrinau
ChatGPT – technologijų pasirinkimas	Naudojau galimoms technologijoms aptarti ir palyginti, pavyzdžiui, Java, Android Studio, SQLite ir Room	Atmečiau „Spring Boot“, React ir sudėtingesnę serverio architektūrą, nes šių technologijų šiuo metu nemoku ir jos būtų per sudėtingos kursiniam darbui.	Ivertinau ar pasirinktos technologijos atitinka mano turimas žinias ir ar jų pakanka planuojamam prototipui realizuoti.
ChatGPT – teksto redagavimas	Naudojau sakinių formuluotėms, gramatikai ir teksto aiškumui pagerinti	Kai kurias formuluotes perrašiau savo žodžiais, kad jos būtų paprastesnės ir, kad galėčiau pats jas paaiškinti.	Perskaičiau ir pataisiau tekstą pagal savo supratimą bei projekto idėją

Planuojamas AI naudojimas kuriant sistemą

Kur ir kam naudosiu AI: AI planuoju naudoti kaip pagalbinę priemonę kuriant sistemą – aiškinantis „Android Studio“, Java, Room ir SQLite veikimą, ieškant klaidų priežasčių bei aptariant galimus programavimo sprendimus.

Kaip tikrinsiu pasiūlymus ir sugeneruotą kodą: AI pasiūlytą kodą ir sprendimus peržiūrėsiu pats, tikrinsiu, ar suprantu jo veikimą ir išbandysiu programoje. Jei bus naudojamas man nežinomos funkcijos ar bibliotekos, jų veikimą papildomai tikrinsiu internete.

Ar AI bus sistemos funkcionalumo dalis: Ne

7. Tolesnių darbų planas

Darbas	Apčiuopiamas rezultatas	Planuojama darbų seka
Sukurti pradinę „Android“ programėlės struktūrą ir naudotojo sąsają	Veikiantis programėlės prototipas su pagrindiniais ekranais: profilio, paieškos, grupių ir skelbimų.	Sukurti „Android Studio“ projektą, parengti pagrindinius programėlės ekranus, sukurti navigaciją tarp ekranų.
Sukurti duomenų bazės struktūrą naudojant Room ir SQLite	Sukurtos pagrindinės duomenų lentelės ir galimybė išsaugoti bei nuskaityti muzikantų, grupių ir skelbimų duomenis	Nustatyti reikalingus duomenų objektus ir jų ryšius, sukurti Room lenteles, realizuoti duomenų įrašymą ir nuskaitymą, patikrinti veikimą su testiniais duomenimis.
Realizuoti muzikanto ir grupės paieškos modulį	Naudotojas galės pasirinkti instrumentą, patirties lygį, muzikos žanrą ir vietovę, o sistema pateiks ir surikiuos tinkamus rezultatus pagal nustatytas taisykles.	Sukurti paieškos kriterijų įvedimą, nuskaityti reikalingus duomenis iš duomenų bazės, pritaikyti paieškos taisykles, surikiuoti ir pateikti rezultatus naudotojui.
Realizuoti pagrindines pagalbines funkcijas	Veiks profilio valdymas, skelbimų ir prisijungimo užklausų kūrimas bei pagrindinis repeticijų planavimas.	Realizuoti profilio valdymą, skelbimų ir prisijungimo užklausų funkcijas, repeticijų kūrimą ir balsavimą, muzikinio turinio dalijimąsi.
Atlikti pagrindinio modulio ir naudotojo sąsajos testavimą	Patikrinti pagrindiniai paieškos scenarijai bei atliktas anksčiau numatytas naudojamumo bei našumo testas.	Paruošti testinius duomenis, atlikti pagrindinio modulio scenarijų testus, atlikti naudojamumo ir našumo testus, ištaisyti rastas problemas.

Būsimo prototipo veikimo scenarijus: Prototipo demonstravimo metu bus parodytas visas pagrindinis naudotojo kelias sistemoje. Naudotojas susikurs muzikanto profilį, kurį galės redaguoti pagal savo įgūdžius, patirtį ir pan. Tada jis galės atlikti muzikos grupės paiešką pagal pasirinktus kriterijus. Sistema pateiks ir surikiuos tinkamiausias grupes, o naudotojas galės pasirinkti grupę ir pateikti prašymą prisijungtu. Taip pat bus parodytas grupės kūrimas, repeticijų kūrimas, balsavimas už patogiausią laiką. Be to, bus

pademonstruota muzikinio turinio dalijimasis grupėje, pavyzdžiui, dainos įrašo, natų ar kito su repeticija susijusio failo įkėlimas ir peržiūra.

Rizika arba neaiškumas	Kaip patikrinsiu arba sumažinsiu
Nepakankama patirtis kuriant „Android“ programėles ir naudojant Room biblioteką.	Pirmiausia sukursiu nedidelį bandomąjį projektą, kuriame patikrinsiu pagrindinius veiksmus: ekrano sukūrimą, duomenų įrašymą į SQLite per Room ir jų nuskaitymą. Neaiškioms vietoms naudosiu AI kaip pagalabinę priemonę.
Planuojamų funkcijų apimtis gali būti per didelė prototipui	Pirmiausia realizuosiu pagrindinį muzikanto ir grupės paieškos modulį bei tik jam parodyti būtinas pagalbines funkcijas. Likusios funkcijos bus įgyvendinamos jei pakaks laiko